부모용 진행 안내 · 신경계와 반응

중3 과학 · 운동과생명 5차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G09-SCI-NERVE-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 30 cm 플라스틱 자, 활동지, 연필(평균 계산에 계산기를 써도 됨)
- **안전:** 자 잡기에는 플라스틱 자를 쓰고, 얼굴 앞에서 떨어뜨리지 않습니다. 아이의 팔을 탁자 끝에 걸쳐 손이 부딪히지 않게 합니다.
- **안전:** 무릎 반사를 해 볼 때는 손날로 무릎뼈 바로 아래를 살짝만 칩니다. 망치나 단단한 물건은 쓰지 않습니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S11 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 뉴런의 구조(가지 돌기·신경 세포체·축삭 돌기)와 자극이 전달되는 방향을 말하고, 자극이 감각 뉴런 → 연합 뉴런 → 운동 뉴런을 거쳐 근육으로 전달되는 경로를 그림으로 나타낸다.
확인 뉴런(S03), 자극이 전달되는 길(S04), 뉴런 이름 찾기(S05), 혼자 해 보기 ①(S16), 활동지 4
성공 기준 뉴런 그림의 세 부분 이름을 쓰고, 세 뉴런을 자극이 전달되는 차례(감각 → 연합 → 운동)로 늘어놓는다.

목표 B 신경계를 중추 신경계(뇌·척수)와 말초 신경계(감각 신경·운동 신경)로 구별하고, 대뇌·소뇌·간뇌·중간뇌·연수·척수가 하는 일을 생활 속 예와 짝짓는다.
확인 중추와 말초(S06), 뇌와 척수가 하는 일(S07), 어느 부분이 할까(S08), 혼자 해 보기 ②(S16), 재채기의 중추(S18), 활동지 5
성공 기준 균형(소뇌)·판단(대뇌)·체온(간뇌)·호흡과 심장 박동(연수)·동공(중간뇌)·신호 전달(척수)을 바르게 짝짓는다.

목표 C 의식적 반응(대뇌가 중추)과 무조건 반사(척수·연수·중간뇌가 중추)를 구별하고, 자 잡기로 잰 반응 시간을 근거로 의식적 반응의 경로와 반사가 빠른 까닭을 설명한다.
확인 자 잡기 예상·활동·결과(S09~S11, 활동지 1~3), 반응 시간 구하기(S12), 두 반응의 경로(S13), 누구 말이 맞을까(S14), 반응 나누기(S15), 혼자 해 보기 ③(S16), 재채기의 중추(S18), 활동지 6
성공 기준 자 잡기의 평균 거리로 반응 시간을 표에서 찾고, 무릎 반사가 빠른 까닭을 ‘척수가 중추라 대뇌를 거치지 않아 경로가 짧다’고 설명하며, 여섯 가지 반응을 바르게 나눈다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 감각 기관

S02에서 흔들리면 보충 장 S20부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(감각 기관)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	모든 반응은 대뇌가 판단하고 명령한다고 생각한다(뜨거운 것에서 손을 떼는 것도 대뇌가 명령한다).	S13에서 무릎 반사의 경로가 대뇌를 건너뛰는 것을 비교하고, S14에서 손을 뗀 뒤에 뜨거움을 느끼는 경험으로 척수 반사를 확인한다.
M2	뇌는 하나의 덩어리로 같은 일을 한다고 생각하거나 소뇌·연수가 하는 일을 대뇌의 일로 말한다.	S07 표와 S08 상황 짝짓기에서 균형(소뇌)·호흡과 심장 박동(연수)처럼 부분마다 맡은 일이 다름을 확인한다.
M3	반사가 빠른 것은 연습을 많이 해서라고 생각한다.	S13·S16 ③에서 반사는 태어날 때부터 있는 반응이며 경로가 짧아서 빠르다는 것을 짚는다. 자 잡기처럼 연습으로 조금 빨라지는 것은 의식적 반응이다.

진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

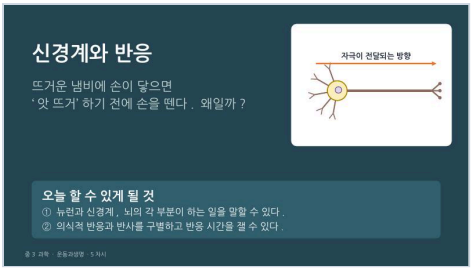
오늘 다루지 않는 것 뉴런의 구조(가지 돌기·신경 세포체·축삭 돌기)와 종류(감각·연합·운동 뉴런), 중추 신경계(뇌·척수)와 말초 신경계(감각 신경·운동 신경), 대뇌·소뇌·간뇌·중간뇌·연수·척수가 하는 일(학교 수준), 의식적 반응과 무조건 반사(척수·연수·중간뇌가 중추)의 경로, 자 잡기로 반응 시간 재기를 다룬다. 말이집과 신호 전달의 전기적 원리, 시냅스, 뇌교, 자율 신경(교감·부교감 신경), 조건 반사는 다루지 않는다. 반응 시간 표는 자유 낙하 시간으로 계산한 값이며, 노트의 기록은 예시다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 1분	A, B, C
S02	선수 학습 확인(감각 기관)	약 2분	—
S03	뉴런의 구조	약 3분	A
S04	감각 뉴런 → 연합 뉴런 → 운동 뉴런	약 2분	A
S05	뉴런의 구조와 종류 확인	약 2분	A
S06	중추 신경계와 말초 신경계, 뇌의 구조	약 3분	B
S07	뇌와 척수의 각 부분이 하는 일	약 2분	B
S08	뇌의 각 부분이 하는 일 짝짓기	약 2분	B

S09	자 잡기 전 예상하기	약 1분	C
S10	자 떨어뜨려 잡기로 반응 시간 재기	약 5분	C
S11	자 잡기 결과 정리	약 2분	C
S12	반응 시간 구하기(예시 자료)	약 2분	C
S13	의식적 반응과 무조건 반사의 경로	약 3분	C
S14	오해 비교(모든 반응은 대뇌가 명령한다)	약 1분	C
S15	의식적 반응과 무조건 반사 구별하기	약 2분	C
S16	혼자 해결	약 3분	A, B, C
S17	정답과 피드백	약 2분	A, B, C
S18	마무리 확인(재채기의 중추)	약 1분	B, C
S19	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B, C
S20	선수 학습 보충(감각 기관)	약 4분	—

장별 안내



S01 신경계와 반응 · 오늘의 질문과 목표 · 약 1분

자극이 신경을 거쳐 반응으로 이어지는 길을 배운다는 것을 알리고 궁금증을 갖게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- "뜨거운 데 손이 닿으면, 뜨겁다고 느끼기도 전에 손이 먼저 움직이지? 손에게 '떼!'라고 명령한 건 누구일까?"
- "오늘은 신호를 전하는 세포, 뉴런부터 시작해서 뇌와 척수가 하는 일을 알아보고, 자를 떨어뜨려 잡으면서 반응 시간도 재 볼 거야."

예상 답

- "뇌요." "손이 알아서요." 어떤 답이든 괜찮습니다.

막히면

- 지금은 답을 알려 주지 않습니다. S13에서 확인합니다.

주의

- 준비물: 30 cm 플라스틱 자, 활동지, 연필.



S02 지난 시간 기억하기 · 선수 학습 확인(감각 기관) · 약 2분

지난 차시 '감각 기관'에서 배운 자극의 흐름을 확인합니다. 오늘은 그 다음, 신호가 뇌를 거쳐 반응이 되는 길을 배웁니다.

이렇게 말해 보세요

- "① 눈에서 빛을 받아들이는 세포는 어디에 있었지?"
- "② 그 신호를 대뇌로 보내는 길은?"
- "③ 눈을 감아도 몸이 기운 걸 아는 건 귀의 어디 덕분이었지?"

정답

- ① 망막
- ② 감각 신경(눈에서는 시각 신경)
- ③ 전정 기관

막히면

- 두 문제 이상 흔들리면 S20(보충)을 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 '감각 기관'의 S03~S05와 S12를 먼저 다시 합니다.

주의

- 활동지 마지막 쪽의 '다음 수업을 시작할 때' 문제를 지난 시간에 풀었다면 그 답으로 대신해도 됩니다.



S03 뉴런: 신호를 전하는 세포 · 뉴런의 구조 · 약 3분

신경계를 이루는 세포인 뉴런의 구조(가지 돌기·신경 세포체·축삭 돌기)와 자극이 전달되는 방향을 알려 줍니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “신경을 이루는 세포를 ‘뉴런’이라고 해. 다른 세포와 달리 길게 뻗은 부분이 있지?”
- “나뭇가지처럼 갈라진 ‘가지 돌기’가 자극을 받아들이고, 핵이 있는 ‘신경 세포체’를 지나, 길게 뻗은 ‘축삭 돌기’가 다음 세포로 자극을 전해.”
- “그럼 자극은 어느 쪽으로 전달될까?”

예상 답

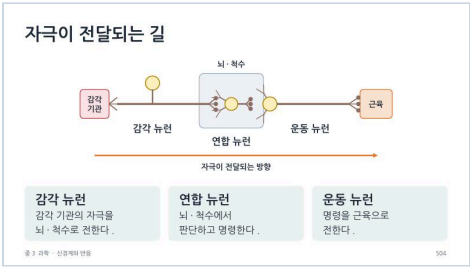
- “가지 돌기 → 신경 세포체 → 축삭 돌기 쪽으로요.”

막히면

- 손을 펴서 손가락(가지 돌기) → 손바닥(신경 세포체) → 팔(축삭 돌기)로 비유해 봅니다.

주의

- 사람의 축삭 돌기는 1 m 가까이 되는 것도 있습니다(척수에서 발끝까지). 그림은 짧게 줄인 모식도입니다.
- 말이집(축삭 돌기를 감싸는 부분)은 오늘 다루지 않습니다.



S04 자극이 전달되는 길 · 감각 뉴런 → 연합 뉴런 → 운동 뉴런 · 약 2분

자극이 감각 뉴런 → 연합 뉴런 → 운동 뉴런을 거쳐 반응 기관(근육)으로 전달되는 경로를 알려 줍니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “뉴런은 하는 일에 따라 세 가지야. 감각 기관에서 받은 자극을 전하는 ‘감각 뉴런’, 뇌와 척수에서 자극을 판단하고 명령을 내리는 ‘연합 뉴런’, 그 명령을 근육으로 전하는 ‘운동 뉴런’.”
- “자극은 어떤 차례로 전달될까? 손가락으로 따라가 볼래?”

예상 답

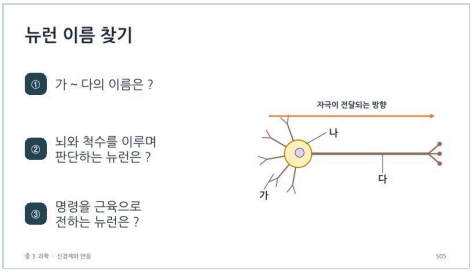
- “감각 기관 → 감각 뉴런 → 연합 뉴런 → 운동 뉴런 → 근육이요.”

막히면

- 택배에 비유합니다: 보내는 사람(감각 기관) → 집하 기사(감각 뉴런) → 물류 센터(연합 뉴런, 뇌·척수) → 배달 기사(운동 뉴런) → 받는 사람(근육).

주의

- 감각 뉴런은 신경 세포체가 축삭 돌기 옆에 붙어 있는 모양이라 그림에서 위로 튀어나와 있습니다. 모양은 외우게 하지 않습니다.



S05 뉴런 이름 찾기 · 뉴런의 구조와 종류 확인 · 약 2분

뉴런의 구조 이름과 뉴런의 종류를 짝짓습니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “가·나·다는 각각 무엇일까? 자극은 어느 쪽에서 들어오지?”
- “뇌와 척수 안에서 판단하는 뉴런은? 근육으로 명령을 보내는 뉴런은?”

정답

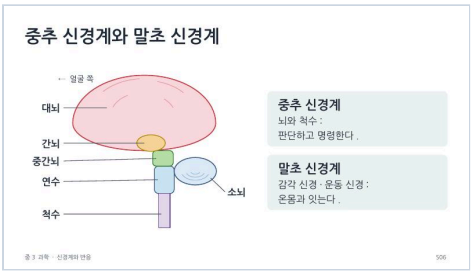
- ① 가 가지 돌기, 나 신경 세포체, 다 축삭 돌기
- ② 연합 뉴런
- ③ 운동 뉴런

막히면

- S03·S04로 돌아가 카드의 설명을 함께 읽고 다시 합니다.

주의

- ②·③이 바뀌면 ‘운동 뉴런 → 운동(움직임) → 근육’으로 이름과 하는 일을 이어 줍니다.



S06 중추 신경계와 말초 신경계 · 중추 신경계와 말초 신경계, 뇌의 구조 · 약 3분

신경계를 중추 신경계(뇌·척수)와 말초 신경계(감각 신경·운동 신경)로 나누고, 뇌의 구조(대뇌·소뇌·간뇌·중간뇌·연수)와 척수의 위치를 알려 줍니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “뉴런이 모여 신경계를 이뤄. 판단하고 명령하는 ‘중추 신경계’는 뇌와 척수야. 척수는 등뼈 속으로 이어진 신경 다발이야.”
- “중추 신경계와 온몸을 이어 주는 신경, 감각 신경과 운동 신경은 ‘말초 신경계’야.”
- “뇌는 가장 큰 대뇌, 뒤쪽 아래의 소뇌, 가운데 깊은 곳의 간뇌, 그 아래 중간뇌와 연수로 되어 있어. 연수 아래로 척수가 이어져.”

예상 답

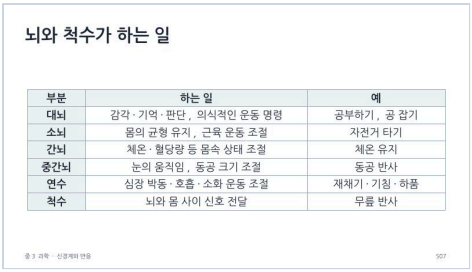
- “뇌와 척수는 중추, 나머지 신경은 말초예요.”

막히면

- ‘중추 = 가운데의 중심(본부)’, ‘말초 = 끝(가지)’으로 낱말 뜻을 풀어 줍니다.

주의

- 그림은 뇌를 가운데로 갈라 옆에서 본 단순한 모식도입니다. 뇌교 등 다른 부분은 다루지 않습니다.
- 자기 목 뒤 아래쪽의 등뼈를 만져 보게 하고, 그 속에 척수가 있다고 알려 줍니다.



S07 뇌와 척수가 하는 일 · 뇌와 척수의 각 부분이 하는 일 · 약 2분

대뇌·소뇌·간뇌·중간뇌·연수·척수가 하는 일을 예와 함께 알려 줍니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- "대뇌는 느끼고 기억하고 판단해. 공부할 때, 공을 보고 잡을 때 일해."
- "소뇌는 균형을 잡고 움직임을 정확하게 해. 자전거를 탈 때 바쁘지."
- "간뇌는 체온과 혈당량처럼 몸속 상태를 일정하게 지켜. 다음 차시에 자세히 배울 거야."
- "중간뇌는 눈의 움직임과 동공 크기를, 연수는 심장 박동과 호흡을 조절해. 재채기·기침·하품 같은 반사도 연수가 맡아. 척수는 뇌와 몸 사이의 신호 통로이고, 무릎 반사의 중추야."

예상 답

- "연수가 다치면 숨쉬기가 어려워서 위험하겠어요."

막히면

- 한 번에 외우게 하지 않습니다. 각 줄의 '예'를 몸짓으로 해 보며(자전거 흉내, 재채기 흉내) 짝짓습니다.

주의

- '중추'는 그 반응을 맡아 명령하는 곳이라는 뜻입니다.
- 자세한 순서나 기능은 고등학교에서 배웁니다.



S08 어느 부분이 할까? · 뇌의 각 부분이 하는 일 짝짓기 · 약 2분

뇌와 척수의 각 부분이 하는 일을 상황과 짝짓습니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- "이 일을 맡은 곳은 어디일까? S07 표를 보지 않고 해 볼래?"

정답

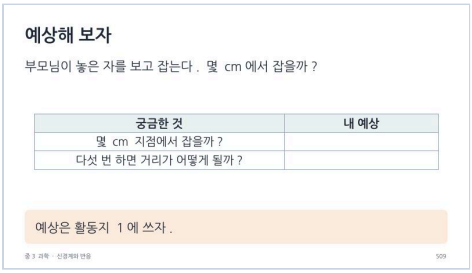
- ① 소뇌 ② 대뇌 ③ 간뇌 ④ 연수 ⑤ 중간뇌 ⑥ 척수

막히면

- S07 표의 '예' 칸만 보여 주고 짝을 찾게 합니다.

주의

- ②를 '뇌'라고만 하면 '뇌의 어느 부분?'이라고 다시 묻습니다.



S09 예상해 보자 · 자 잡기 전 예상하기 · 약 1분

자 잡기를 하기 전에 잡는 거리와 반복할 때의 변화를 예상합니다(목표 C). 결과는 S11·S12에서 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

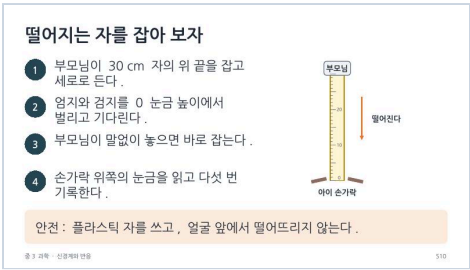
- "자가 떨어지는 걸 보자마자 잡으면 몇 cm쯤에서 잡힐까? 여러 번 하면 달라질까?"

예상 답

- 어떤 예상이든 괜찮습니다. "5 cm요." "할수록 짧아질 것 같아요."

주의

- 결과를 알려 주지 않습니다.



S10 떨어지는 자를 잡아 보자 · 자 떨어뜨려 잡기로 반응 시간 재기 · 약 5분

떨어지는 자를 잡은 거리를 재어 반응 시간을 구하는 자료를 모읍니다(목표 C).

이렇게 말해 보세요

- “자를 쳐다보고 있다가, 떨어지는 게 보이면 바로 잡아. 미리 잡으면 안 돼.”
- “몇 cm에서 잡았는지 읽어 볼래? 활동지 2에 적자.”

예상 답

- 잡은 거리는 대개 10~25 cm 안팎이며 사람마다, 회마다 다릅니다. 여러 번 하면 조금 짧아지기도 합니다.

막히면

- 잴 때 확인할 것: 기다리는 동안 손가락이 자에 닿지 않았는지, 눈금을 cm 단위로 읽었는지.
- 놓는 때를 알아채지 못하게 부모님은 ‘하나, 둘’ 같은 신호 없이 쉬는 시간을 매번 다르게 해서 놓습니다.
- 30 cm 안에서 못 잡으면 ‘30 cm보다 김’으로 적고 다시 합니다.

주의

- 자는 플라스틱 자를 씁니다(쇠자는 모서리가 날카롭습니다). 아이의 손이 탁자에 부딪히지 않게 팔을 탁자 끝에 걸쳐 두면 좋습니다.
- 부모님도 해 보고 기록을 비교하면 재미있습니다. 누가 빠른지 겨루기보다 ‘반응에 시간이 걸린다’는 데 초점을 둡니다.

안전: 플라스틱 자를 쓰고, 얼굴 앞에서 떨어뜨리지 않는다.



S11 결과를 정리하자 · 자 잡기 결과 정리 · 약 2분

자 잡기 결과를 평균과 반응 시간으로 정리하고 예상과 비교합니다(목표 C).

이렇게 말해 보세요

- “다섯 번 잡은 거리를 모두 더해서 5로 나누면 평균이야. 평균 거리를 활동지 3의 표에서 찾아 반응 시간을 읽어 볼래?”
- “활동지 1에 쓴 예상과 같았어?”

예상 답

- 잰 대로 말하면 맞습니다. 예시: 평균 15 cm → 약 0.17초 / 다섯 번 하는 동안 조금 짧아졌다.

막히면

- 평균 거리가 표의 두 칸 사이에 있으면(예: 17 cm) 두 시간 사이(0.17~0.20초)라고 말하게 합니다.

주의

- 화면의 빈칸은 아이가 말로 채우는 자리입니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S12부터 이어도 됩니다.



S12 **반응 시간 구하기(예시)** · 반응 시간 구하기(예시 자료) · 약 2분

예시 자료로 평균 거리와 반응 시간을 구하는 방법을 보이고, 반응에 시간이 걸리는 까닭을 자극이 대뇌를 거치기 때문으로 연결합니다(목표 C).

이렇게 말해 보세요

- “어떤 학생의 기록이야(위 글). 다섯 번을 더하면 75, 5로 나누면 평균 15 cm야. 아래 표에서 15 cm를 찾으면 약 0.17초지.”
- “자는 떨어질수록 빨라지기 때문에 거리와 시간이 정비례하지 않아. 그래서 계산 대신 이 표를 써.”
- “눈으로 보고 잡기까지 0.17초나 걸린 건, 그동안 신호가 어디를 거쳐 갔기 때문일까?”

예상 답

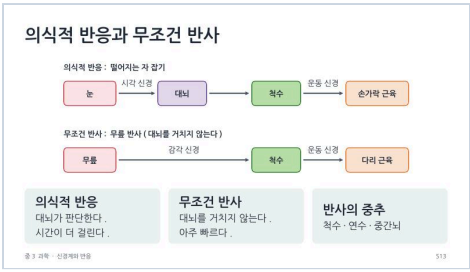
- “눈에서 대뇌로 가서 판단하고, 손으로 명령이 갔기 때문이에요.”

막히면

- S04의 경로를 다시 보며 ‘신호가 지나가는 데 시간이 걸린다’고 말해 줍니다.

주의

- 이 장의 기록은 예시입니다. 우리 아이의 기록과 달라도 괜찮습니다.
- 표의 시간은 자가 정지 상태에서 자유 낙하할 때 걸리는 시간(약 $\sqrt{(2 \times \text{거리} \div \text{중력 가속도})}$)으로 계산한 값을 소수 둘째 자리까지 나타낸 것입니다. 식은 아이에게 설명하지 않아도 됩니다.



S13 의식적 반응과 무조건 반사 · 의식적 반응과 무조건 반사의 경로 · 약 3분

의식적 반응(대뇌가 중추)과 무조건 반사(척수·연수·중간뇌가 중추)의 경로를 비교해, 반사가 빠른 까닭을 설명합니다(목표 C).

이렇게 말해 보세요

- “자를 잡을 때는 눈에서 온 신호를 대뇌가 판단하고, 그 명령이 척수를 지나 운동 신경으로 손가락 근육에 가. 생각하고 하는 반응, ‘의식적 반응’이야.”
- “무릎 아래를 톡 치면 다리가 저절로 올라가지? 이때 신호는 대뇌까지 가지 않고 척수에서 바로 명령이 나가. 이렇게 저절로 일어나는 반응을 ‘무조건 반사’라고 해.”
- “두 줄을 비교해 봐. 어느 쪽 길이 짧아? 그래서 어느 쪽이 빠를까?”
- “처음에 물어본 뜨거운 냄비, 이제 답할 수 있지?”

예상 답

- “반사가 길이 짧아서 빨라요. 뜨거운 냄비에서 손을 뗀 건 척수가 명령한 반사예요.”

막히면

- 아이를 의자에 다리를 꼬고 앉게 한 뒤 무릎뼈 바로 아래를 손날로 살짝 쳐 봅니다. 다리가 저절로 움직이는 것을 느끼게 합니다.

주의

- 무릎 반사를 해 볼 때는 손날로 살짝만 칩니다. 망치나 단단한 물건은 쓰지 않습니다. 잘 안 되어도 이상이 있는 것은 아닙니다.
- 무조건 반사는 위험에서 몸을 빨리 보호합니다. 재채기·기침(연수), 동공 반사(중간뇌)도 무조건 반사입니다.



S14 누구의 말이 맞을까? · 오해 비교(모든 반응은 대뇌가 명령한다) · 약 1분

‘모든 반응은 대뇌가 명령한다’는 오해를 반사의 경로로 바로잡습니다(목표 C, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “손을 떼고 나서 ‘앗, 뜨거!’ 하고 느끼지? 뜨거움을 느끼는 건 어디야? 손을 떼라고 한 건?”

정답

- 서윤. 뜨거운 자극에 손을 떼는 것은 척수가 중추인 무조건 반사입니다. 신호가 대뇌를 거치지 않아 빠르고, 같은 신호가 척수를 지나 대뇌에도 전해져서 조금 뒤에 뜨겁다고 느낍니다.

막히면

- S13 아래 줄(무릎 반사)의 ‘무릎’을 ‘손’으로 바꿔 경로를 다시 말해 봅니다.

주의

- ‘반사 = 대뇌가 전혀 모름’은 아닙니다. 대뇌는 나중에 알게 됩니다.



S15 의식적 반응일까, 반사일까? · 의식적 반응과 무조건 반사 구별하기 · 약 2분

여러 반응을 의식적 반응과 무조건 반사로 나누고 중추를 말합니다(목표 C).

이렇게 말해 보세요

- “생각하고 판단해서 한 반응이면 의식적 반응, 저절로 일어나면 반사야. 중추도 함께 말해 볼래?”

정답

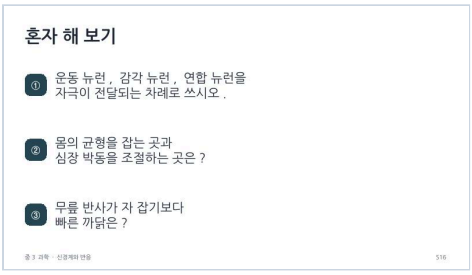
- ① 반사(척수) ② 의식적 반응(대뇌) ③ 반사(연수) ④ 반사(중간뇌) ⑤ 반사(척수) ⑥ 의식적 반응(대뇌)

막히면

- S07 표의 ‘예’ 칸과 S13의 반사의 중추 카드를 다시 봅니다.

주의

- 중추까지 말하지 못해도 반응의 종류를 바르게 나누면 칭찬하고, 중추는 표를 보며 찾게 합니다.



S16 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 3분

뉴런의 전달 순서(①), 뇌의 각 부분이 하는 일(②), 반사가 빠른 까닭(③)을 혼자 설명하는지 확인합니다(목표 A·B·C).

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 까닭도 함께 말해 줘.”

정답

- ① 감각 뉴런 → 연합 뉴런 → 운동 뉴런
- ② 균형: 소뇌, 심장 박동: 연수
- ③ 무릎 반사는 척수가 중추라 신호가 대뇌를 거치지 않아 경로가 짧기 때문이다.

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “감각 기관 바로 다음은?”, “자전거 탈 때 바쁜 곳은?”, “두 경로에서 대뇌를 지나는 쪽은?”이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ③에서 ‘연습해서’라고 하면 반사는 연습과 관계없이 태어날 때부터 있는 반응이라고 짚고 S13을 다시 봅니다.



S17 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 어디서 달라졌는지 찾아보자.”

정답

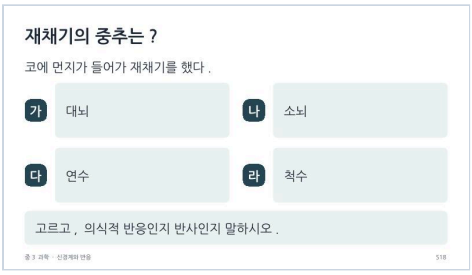
- ① 감각 뉴런 → 연합 뉴런 → 운동 뉴런 ② 소뇌, 연수 ③ 무릎 반사는 척수가 중추라 대뇌를 거치지 않아 경로가 짧다

막히면

- ①이 틀리면 S04로, ②가 틀리면 S07·S08로, ③이 틀리면 S13·S14로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S18 **재채기의 중추는?** · 마무리 확인(재채기의 중추) · 약 1분

처음 보는 상황에서 반응의 중추를 고르고 반응의 종류를 구별하는지 확인합니다(목표 B·C).

이렇게 말해 보세요

- “재채기는 하려고 해서 하는 거야, 저절로 나오는 거야? 그럼 중추는?”

정답

- 다(연수). 재채기는 연수가 중추인 무조건 반사입니다.

막히면

- S07 표의 연수 줄을 다시 보여 줍니다.

주의

- 고르기만 하고 ‘반사’라고 말하지 못하면 기록표에 ‘답만’으로 적습니다.



S19 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “처음에 물어본 뜨거운 냄비 질문, 이제 한 문장으로 답해 볼래?”

예상 답

- “척수가 중추인 반사라서 대뇌가 느끼기 전에 손을 떼요.”

정답

- ① 가지 돌기 ② 소뇌 ③ 척수

막히면

- S04와 S13을 다시 보여 줍니다.

주의

- 복습 세 문제는 다음 수업을 시작할 때 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.
- 다음 차시 ‘호르몬과 항상성’에서는 신경과 함께 몸을 조절하는 호르몬과, 간뇌가 체온·혈당량을 일정하게 지키는 과정을 배웁니다.



S20 **보충: 감각 기관 다시 보기** · 선수 학습 보충(감각 기관) · 약 4분

S02가 흔들리면 감각 기관과 자극의 흐름을 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “빛이 눈에 들어오면 어디에 상이 맺혔지? 그 신호는 무엇을 따라 대뇌로 갔지?”
- “귀는 소리 말고 무엇도 느꼈지?”

예상 답

- “망막이요. 시각 신경을 따라 대뇌로 가요.” “몸의 회전과 기울어짐이요.”

막히면

- ‘감각 기관’ 차시의 S04 표를 다시 띄워 봅니다.

주의

- 앞서 배우는 차시는 ‘감각 기관’입니다. 보충으로도 어려우면 그 차시의 S03~S05와 S12를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과는 잰 대로(예시: 평균 15 cm / 할수록 조금 짧아짐).
2	잰 대로 쓰면 맞음. 평균 = 다섯 거리의 합 ÷ 5. 예시: 18, 16, 15, 14, 12 → 평균 15 cm.
3	표에서 읽으면 맞음. 예시: 15 cm → 약 0.17초. 두 칸 사이면 두 값 사이로 써도 됨(예: 17 cm → 0.17~0.20초).
4	가 가지 돌기, 나 신경 세포체, 다 축삭 돌기 / 감각 뉴런 → 연합 뉴런 → 운동 뉴런
5	가 대뇌, 나 간뇌, 다 중간뇌, 라 연수, 마 척수, 바 소뇌
6	반(척수) / 의(대뇌) / 반(연수) / 반(중간뇌)
7	① 가지 돌기 ② 소뇌 ③ 척수

오늘의 기록

S02 선수 확인: 감각 기관과 자극의 흐름 모두 □ 흔들림(보충 S20) □
S10 자 잡기: 다섯 번 재고 평균을 스스로 구함 □ 도움을 받아 구함 □
S16 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S18 마무리 확인: 답과 반사 설명 모두 □ 답만 □ 아직 □
오해: 모든 반응을 대뇌가 명령(M1) □ 뇌의 부분 혼동(M2) □ 반사는 연습해서 빠름(M3) □

메모: _____